STUDENT: _____ SCORE: _____

TEACHER: JAIR PIMENTA

DATE: ____/____/_____ GRADE: 3ª SÉRIE EM

AV1 ADAPTADA - FÍSICA - 3ª SÉRIE - 4º BIMESTRE

Tema: Cinemática e Leis de Newton

Como fazer a prova: leia a fórmula, troque as letras pelos números e faça a conta. Marque **UMA** alternativa (A, B ou C) em cada questão. Use caneta azul ou preta.

QUESTÃO 01 | 0,8 ponto

Fórmula: No encontro: $S_A = S_B$

Dois carros seguem as funções $S_A = 50 \cdot t$ e $S_B = 100 + 30 \cdot t$ (SI).

Calcule o instante (t) do encontro.

( ) A) 2 s

( ) B) 10 s

( ) C) 5 s

Cálculos:

QUESTÃO 02 | 0,8 ponto

Fórmula: $S = S_0 + v_0 \cdot t + a \cdot t^2 / 2$

Um objeto segue a função $S = 5 \cdot t + 2 \cdot t^2$ (SI).

Calcule a posição (S) no instante t = 2 s.

( ) A) 18 m

( ) B) 13 m

( ) C) 26 m

Cálculos:

QUESTÃO 03 | 0,8 ponto

Fórmula: $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$

Um carro a $v_0 = 20$ m/s freia com $a = -5$ m/s² até parar ($v = 0$).

Calcule a distância de frenagem (Δs).

( ) A) 80 m

( ) B) 40 m

( ) C) 100 m

Cálculos:

QUESTÃO 04 | 0,8 ponto

Fórmula: 1ª lei (Inércia): $F_R = 0 \rightarrow$ o corpo mantém sua velocidade

Em uma freada brusca, o passageiro tende a continuar indo para frente. Por isso usamos o cinto de segurança.

Marque a lei de Newton que explica o uso do cinto.

( ) A) 1ª lei – Inércia

( ) B) 2ª lei – F = m · a

( ) C) 3ª lei – Ação e reação

Cálculos:

QUESTÃO 05 | 0,8 ponto

Fórmula: $F = m \cdot a$

Um bloco de massa m = 10 kg tem aceleração a = 2 m/s².

Calcule a força resultante (F).

( ) A) 5 N

( ) B) 20 N

( ) C) 12 N

Cálculos:

QUESTÃO 06 | 0,8 ponto

Fórmula: $P = m \cdot g$ $N = P - F$

Uma caixa de m = 5 kg está sobre uma mesa. Um homem puxa a caixa para cima com F = 10 N, mas ela não sai do lugar. Use g = 10 m/s².

Calcule a força normal (N) da mesa.

( ) A) 50 N

( ) B) 10 N

( ) C) 40 N

Cálculos:

QUESTÃO 07 | 0,8 ponto

Fórmula: $F - P = m \cdot a \rightarrow F = m \cdot (g + a)$

Uma empilhadeira levanta uma caixa de m = 500 kg com aceleração a = 0,5 m/s². Use g = 10 m/s².

Calcule a força (F) da empilhadeira na caixa.

( ) A) 5 250 N

( ) B) 5 000 N

( ) C) 4 750 N

Cálculos:

QUESTÃO 08 | 0,8 ponto

Fórmula: $a = g \cdot \text{sen}\,\theta$ (plano inclinado sem atrito)

Um bloco desce um plano inclinado sem atrito. Use g = 10 m/s² e sen θ = 0,6.

Calcule a aceleração (a) do bloco.

( ) A) 8 m/s²

( ) B) 6 m/s²

( ) C) 10 m/s²

Cálculos:

QUESTÃO 09 | 0,8 ponto

Fórmula: $T = m \cdot g \cdot \text{sen}\,\theta$ (bloco parado no plano, preso por um fio)

Um bloco de m = 0,5 kg está parado em um plano inclinado sem atrito, preso por um fio. Use g = 10 m/s² e sen θ = 0,6.

Calcule a tração (T) no fio.

( ) A) 4 N

( ) B) 5 N

( ) C) 3 N

Cálculos:

QUESTÃO 10 | 0,8 ponto

Fórmula: $a = g \cdot (\text{sen}\,\theta - \mu \cdot \cos\theta)$ (plano inclinado com atrito)

Um bloco desce um plano inclinado com atrito. Use g = 10 m/s², sen θ = 0,6, cos θ = 0,8 e μ = 0,5.

Calcule a aceleração (a) do bloco.

( ) A) 2 m/s²

( ) B) 6 m/s²

( ) C) 10 m/s²

Cálculos:

Boa prova!